15787번 - 기차가 어둠을 헤치고 은하수를 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	10785	3460	2552	30.395%

문제

N개의 기차가 어둠을 헤치고 은하수를 건너려고 한다.

기차는 20개의 일렬로 된 좌석이 있고, 한 개의 좌석에는 한 명의 사람이 탈 수 있다.

기차의 번호를 1번부터 N번으로 매길 때, 어떠한 기차에 대하여 M개의 명령이 주어진다.

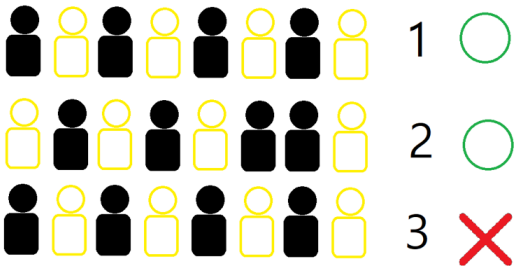
명령의 종류는 4가지로 다음과 같다.

- 1 i x : i번째 기차에($1 \le i \le N$) x번째 좌석에($1 \le x \le 20$) 사람을 태워라. 이미 사람이 타있다면 , 아무런 행동을 하지 않는다.
- 2 i x : i번째 기차에 x번째 좌석에 앉은 사람은 하차한다. 만약 아무도 그자리에 앉아있지 않았다면, 아무런 행동을 하지 않는다.
- 3 i : i번째 기차에 앉아있는 승객들이 모두 한칸씩 뒤로간다. k번째 앉은 사람은 k+1번째로 이동하여 앉는다. 만약 20번째 자리에 사람이 앉아있었다면 그 사람은 이 명령 후에 하차한다.
- 4 i : i번째 기차에 앉아있는 승객들이 모두 한칸씩 앞으로간다. k번째 앉은 사람은 k-1 번째 자리로 이동하여 앉는다. 만약 1번째 자리에 사람이 앉아있었다면 그 사람은 이 명령 후에 하차한다.

M번의 명령 후에 1번째 기차부터 순서대로 한 기차씩 은하수를 건너는데 조건이 있다.

기차는 순서대로 지나가며 기차가 지나갈 때 승객이 앉은 상태를 목록에 기록하며 이미 목록에 존재하는 기록이라면 해당 기차는 은하수를 건널 수 없다.

예를 들면, 다음 그림을 예로 들었을 때, 1번째 기차와 같이 승객이 앉은 상태는 기록되지 않았기 때문에 은하수를 건널 수있다. 2번째 기차와 같은 상태도 기록되지 않았기 때문에 2번째 기차도 은하수를 건널 수 있다. 3번째 기차는 1번째 기차와 승객이 앉은 상태가 같으므로 은하수를 건널 수 없다.



처음에 주어지는 기차에는 아무도 사람이 타지 않는다.

은하수를 건널 수 있는 기차의 수를 출력하시오.

입력

입력의 첫째 줄에 기차의 수 N($1 \le N \le 100000$)과 명령의 수 M($1 \le M \le 100000$)가 주어진다. 이후 두 번째 줄부터 M+1번째 줄까지 각 줄에 명령이 주어진다.

출력

은하수를 건널 수 있는 기차의 수를 출력하시오.

예제 입력 1 복사

```
5 5
1 1 1
1 1 2
1 2 2
1 2 3
3 1
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

출처

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2018 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/detail/1876) H번

- 문제를 만든 사람: qkrwjdfbf (/user/qkrwjdfbf)
- 문제의 오타를 찾은 사람: happiness96 (/user/happiness96)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 비트마스킹 (/problem/tag/14)

메모